

0923 Answer | 先求块号，再判断重用会不会被挤掉

原题 5 道 · 0922 的首次装入 · 能力账本

贯穿动作：字节地址 → 主存块号 → Cache 组号 → 这一拍命中/缺失。原题 2023-43 的数组声明和循环边界彼此矛盾，讲解分别标明题面字面与常见修正；读懂尚非限时独立。

考场入口

题	先抓哪条约束	可核对的答案
01	一行64B装16个int；两种循环顺序	532B；组号6/5；A 93.75%、B 0%
02	代码地址先除页4KB，后除块64B	同页；偏移6/组4/标记22位；call在第0组
03	32KB是数据区，8路，每块64B	组6位、tag20位；数组缺失64次
04	声明 [24][24] 与 j<64 冲突	严格 C 越界；若校成 [24][64]：2页、192块、命中87.5%
05	数组起址在块内偏32B	129块、3页、缺失3.15%、均时约8.30拍

01 | 2010-44：行优先与跨行步长

44. (12 分) 某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B，其伪代码如下：

```
程序 A:
int a[256][256]
.....
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

```
程序 B:
int a[256][256]
.....
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定 int 类型数据用 32 位补码表示，程序编译时 i、j、sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

1) 若不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据 Cache 的总容量为多少？

2) 数组元素 a[0][31] 和 a[1][1] 各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少（Cache 行号从 0 开始）？

3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

(1) 总容量。数据 Cache 8 行，每行 64B，数据区 $8 \times 64 = 512\text{B}$ 。主存 256MB 按字节编址，地址 28 位；块内 6 位，直接映射的行号 3 位，标记 19 位。每行还需有效位 1 位，因此题设不计一致性/替换位时总容量 $8 \times (64 \times 8 + 19 + 1) = 4256\text{位} = 532\text{B}$ 。这里“总容量”不能只答数据区 512B。

(2) 行号。C 行优先， $\text{addr}(a[i][j]) = 320 + 4 \times (256i + j)$ ；组号 $[\text{addr}/64] \bmod 8$ 。a[0][31] 地址 444、块号 6、第 6 行；a[1][1] 地址 1348、块号 21、第 5 行。

(3) 两种循环。A 按行连续走，每块 16 个 int，1 次缺失后 15 次命中，总 65536 次访问、4096 次缺失，命中率 $15/16 = 93.75\%$ 。B 内层改变 i，每次地址跃进一行 $256 \times 4 = 1024\text{B} = 16\text{块}$ ，直接映射行号每次都相同；256 行反复冲掉同一个 Cache 行，换下个 j 时之前的块已经不在，命中率 0%。因此 A 执行时间更短（Cache 缺失代价大于命中）。

两种“空间局部性”怎样变成命中次数

行优先不是直接等于高命中；关键是内层实际地址差。A 的相邻元素差 4B，最多 16 个共享一块；B 相邻元素差 1024B，块号差 16 且模 8 余 0。算出实际冲突后，才能判下一个外层循环是否还能重用原块。

02 | 2019-46：同一段代码先按页，再按组

46. (7分) 对于题45，若计算机M的主存地址为32位，采用分页存储管理方式，页大小为4KB，则第1行的push指令和第30行的ret指令是否在同一页中(说明理由)? 若指令Cache有64行，采用4路组相联映射方式，主存块大小为64B，则32位主存地址中，哪几位表示块内地址? 哪几位表示Cache组号? 哪几位表示标记(tag)信息? 读取第16行的call指令时，只可能在指令Cache的哪一组中命中(说明理由)?

本题承接2019-45的机器代码：第1行push地址00401000H，第30行ret地址0040104AH。页大小4KB，两地址的高20位都为00401H，所以同页；用相差4AH直接判也可，但必须同时确认未跨页边界。

指令Cache 64行÷4路=16组，块64B，所以块内偏移6位、组号4位、标记22位。第16行call地址00401025H，位于00401000H—0040103FH这个块，组号(00401025H >> 6) mod 16=0，所以只可能在第0组命中；这里“可能”不保证它目前确实驻留。

页与Cache组切开的位数为什么不同

4KB页以低12位作页内地址；64B Cache块以低6位作块内地址，随后再取4位组号。这题的地址字段按物理主存地址切；页号是否相同仅用已给的主存代码地址判。

03 | 2020-44：读后写同一元素，别算成两次缺失

44. (10分) 假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写(Write Through)写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。

1) Cache每一行中标记(Tag)、LRU位各占几位? 是否有修改位?

2) 有如下C语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024; k++)  
    s[k] = 2 * s[k];
```

若数组s及其变量k均为int型，int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为008000C0H，则该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数为多少?

3) 若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元00010003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。

(1) 字段。每个Cache的数据区32KB，64B/块，共512行；8路得64组，即组号6位，块内6位，32位主存地址的tag为20位。一组有8行，若LRU为每行记录0—7的次序，每行至少3位LRU信息(实现方式可异)；没有修改位，因为直写每次写入同时更新主存，不需靠脏位标记回写。

(2) 循环。数组首址008000C0H在64B边界；1024个int共4096B、连续64块。每元素先读取s[k]，再写回同一地址，第一次读到新块才缺失，写时块已在Cache。64块分别落入64组，未发生组内驱逐，所以缺失64次；直写可能有主存写流量，但不等于64次之外的Cache缺失。

(3) 首次取指。地址 00010003H 的块内偏移3、组号0、tag 00010H。指令 Cache 初始为空，查第0组无有效且相等的标记，发生强制缺失；从主存取 00010000H—0001003FH 整块装入第0组一行，设有效位、标记及 LRU 状态，再由块内偏移3取指。读的是指令 Cache，不能拿第(2)问的数据 Cache 内容来判命中。

LRU 位数的表达边界

题目若问“每一行中 LRU 位占几位”，通常采用每行3位记录8路的相对次序。具体硬件还可用树形近似LRU等不同编码；解卷时按题设的 LRU 次序编码，不把整组位数误报为单行位数。

04 | 2023-43：先发现题面数组维度与循环冲突

43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][24];
.....
for(i=0; i<24; i++)
    for(j=0; j<64; j++)
        a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存储，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在内存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

- (1) 数组 a 分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？
- (2) 不考虑对变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？
- (3) 计算机 M 的虚拟地址 (A31 ~ A0) 中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？数组元素 a[1][0] 的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？
- (4) 数组 a 总共占多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换，则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

```
for(j=0; j<64; j++)
    for(i=0; i<24; i++)
        a[i][j]=10;
```

必要的读题检查。题图以及卷面实际印着 int a[24][24]，内层却写 j<64。C 的 a[i][24] 起已越过该行，最后一行访问到整个数组边界之外，属于未定义行为；不能把 [24][24] 偷换成 [24][64]，然后声称答案直接来自题面。此题若按命题常见意图将第二维更正为 64，可完成下面的 Cache 计算；两个版本的特定数值不同。

按 [24][64] 修正后的 (1) — (3)。共 $24 \times 64 \times 4 = 6144\text{B}$ ，起址 00422000H 页内偏移 0，跨 2 页，首次访问各缺页 1 次，故缺页 2 次、故障地址 00422000H 和 00423000H。即使 i, j 不计，同一具体元素只写一次，数组访问不具有对同一元素的时间局部性，但相邻地址连续，具有空间局部性；同一 Cache 块的后续写入命中属于空间局部性带来的块重用。块内 5 位；8KB/32B/4 路 = 64 组，组号 6 位。a[1][0] 地址 00422100H，块号比首块多 8，落在第 8 组。

修正后的(4)。数组占 $6144/32=192$ 个主存块，访问1536个元素各一次，初始全不在 Cache，且该连续区域在8KB数据区内，192块分布到64组每组3块，4路足够。故两种循环顺序都缺失192次，命中率均 $(1536-192)/1536=87.5\%$ ；调换循环使命中发生在后续哪个时刻，却不会在本题容量/映射条件下改变总缺失数。

若坚持题面 [24][24]，哪些数会改

声明对象为 $24 \times 24 \times 4 = 2304\text{B}$ ，只占1页、72块；字面地址计算 $a[1][0]=00422060\text{H}$ ，组号3。实际循环按行跨度24个int而j走64，每一行后段与后续行重叠，线性访问索引覆盖0—615，覆盖77个32B块，并越过声明的576个元素；强行忽略C的越界约束且假设相邻内存可写，则对应的访问序列会有77次强制缺失、 $(1536-77)/1536 \approx 94.99\%$ 命中。这只是机械地址推演，不是合法C程序的运行结论。因此原题应先核对更正版本，不能混用1页与192块。

43. （本题 12 分）

现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示，假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4kB，数组 d 的起始虚拟地址为 0180 0020H（VA31-VA0）。

```

int x, d[2048], i;
.....
for( i = 0; i < 2048; i++)
d[i] = d[i]/x;
.....

```

题 43 图 程序 P 的部分代码

请回答下列问题：

（1）主存地址中 cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 cache 索引？（2 分）

（2）d[100]的虚拟地址为多少？d[100]所在主存块对应的 cache 组号是多少？（3 分）

（3）假设执行 for 语句时对应代码已在 cache，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 cache，则 d[0]在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制），for 语句执行过程中，访问数组 d 的 cache 缺失率和数组元素的平均访问时长是多少？（缺失率百分比保留两位）（4 分）

（4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已经在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（3 分）

（1）地址字段。数据 Cache $32\text{KB}/(8 \times 64\text{B}) = 64$ 组，主存地址的块内偏移 6 位、组号 6 位。页 $4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$ ，若 Cache 用虚拟页内不变的索引，则 VA 的 A11—A6 可直接用于 Cache 组索引；高位必须经过地址翻译才能可靠作物理标记。

（2）定位元素。d[100] 虚址 $01800020\text{H} + 100 \times 4 = 018001\text{B}0\text{H}$ ，其块内偏移 30H，组号 $(1\text{B}0\text{H} \gg 6) \bmod 64 = 6$ ，即第 6 组。

（3）缺失/均时。d[0] 在块内偏移 20H，不是块首；2048 个 int 共 8192B，占用从偏移 20H 到偏移 201FH，经过 129 个 64B 块。每元素表达式先读后写，写回前该块已由读装入，故 4096 次数组数据 Cache 访问中强制缺失 129 次，缺失率 $129/4096 \approx 3.15\%$ 。题给命中 2 拍、缺失额外罚 200 拍，平均 $2 + (129/4096) \times 200 \approx 8.30$ 拍/次数组访问。若把一次循环迭代看成“一次访问”，分母会漏掉写操作。

(4) 页。d[0] 页内偏移20H，末尾越过两次4KB边界，落在第三页，共3页、3次首次缺页（题设代码已在主存，数组未装入）。Cache 块64B与页4KB不同，129块不能被直接换算成两页。

复做顺序

遮住答案，先独立算01两条地址映射，再列03的64块和05的129块；最后在04先指出题面冲突、分别说出“按字面”与“按修正”能得出的内容。限时目标需要以后实测，不能从本稿的文字长度推定已熟练。